

UNIVERSIDADE DE VILA VELHA

APOSTILA DO DOCENTE

# **Gamificação Aplicada à Matemática**

Guia Didático e Manual de Utilização do Jogo de Probabilidade no  
Wordwall

---

**André Vinícius, Heitor Bernabe, Leandro da Hora, Lucas Henrique Afonso Pereira,  
Rickelme Chaves**

Projeto de Extensão Universitária • Vila Velha - ES

O ensino da matemática, em especial de temas abstratos como a **Probabilidade**, frequentemente esbarra em dificuldades de engajamento e compreensão por parte dos alunos da educação básica. A metodologia da **Gamificação** busca mitigar esses problemas ao trazer dinâmicas, mecânicas e o apelo estético dos jogos digitais para o ambiente de aprendizagem.

Esta apostila serve como um manual prático para que você, professor, possa usufruir de um jogo digital pré-configurado e adaptá-lo livremente à realidade da sua turma. O jogo em questão, desenvolvido no modelo "**Perseguição em Labirinto**" da plataforma Wordwall, incentiva a tomada rápida de decisões e a aplicação de conhecimentos de forma ativa e divertida.

## Alinhamento com a BNCC (9º ano)

O jogo foi projetado e está alinhado diretamente com as habilidades de Probabilidade do Ensino Fundamental II:

- **EF09MA20:** Reconhecer e calcular a probabilidade de eventos dependentes e independentes.
- **EF09MA21:** Analisar e resolver problemas de probabilidade envolvendo eventos equiprováveis ou não equiprováveis.

# 2. O Jogo: Perseguição em Labirinto

O modelo escolhido assemelha-se ao clássico jogo "Pac-Man". O aluno controla um avatar dentro de um labirinto dinâmico cheio de inimigos móveis.

## Objetivo do Aluno

- Ler a pergunta exibida na parte inferior da tela.
- Identificar qual das respostas é a correta.
- Navegar de forma segura até a zona correta antes do tempo acabar.

## Dinâmica de Jogo

- **Vidas limitadas:** O aluno perde vida ao colidir com inimigos.
- **Desafio progressivo:** Labirintos maiores e monstros mais rápidos.
- **Controles:** Setas do teclado ou toques direcionais na tela.

A maior vantagem de utilizar a plataforma Wordwall é a facilidade de customização. Caso as perguntas existentes não atendam ao nível dos seus alunos, você pode modificar o jogo em poucos minutos. Siga o passo a passo abaixo:

### 1. Acessar o Modelo Base

Abra o navegador do seu computador e insira o link do jogo disponibilizado pelo grupo de extensão da UVV. Recomendamos a versão Fácil inicial:

*Link do Jogo: <https://wordwall.net/pt/resource/113503196/mat/projeto-de-extens%C3%A3o-uvv-probabilidade-grupo-5-n%C3%ADvel-f%C3%A1cil>*

### 2. Criar Conta ou Login

Para realizar qualquer alteração, é necessário ter uma conta. Clique em "Inscrever-se" no topo direito da tela ou faça login utilizando uma conta Google.

### 3. Duplicar e Personalizar

Abaixo da janela de visualização do jogo, clique no botão "Editar Conteúdo". A plataforma criará automaticamente uma cópia deste jogo na sua biblioteca privada.

### 4. Substituir Perguntas e Respostas

Na tela de edição, você verá a lista de perguntas e suas respectivas alternativas. Para cada linha, você pode alterar o texto da pergunta e digitar as opções de resposta. Lembre-se de clicar sobre a letra correspondente (A, B, C ou D) para definir qual é a alternativa correta.

Você pode adicionar novas questões ao jogo clicando no botão "+ Adicionar pergunta" na parte inferior da lista, ou excluir perguntas existentes clicando no ícone da lixeira localizado à direita de cada questão.

Depois de ajustar as questões ao nível desejado, você pode refinar as regras da atividade antes de enviá-la para os estudantes.

### Opções Recomendadas de Jogo

Abaixo da tela do jogo no Wordwall, configure o painel "Opções":

- Cronômetro: Contagem regressiva (sugerido: 3:00 minutos).
- Vidas: Defina para 3 ou 5 vidas para evitar frustração precoce.
- Velocidade: Dificuldade média ou lenta (ideal para labirintos maiores).
- Exibição de Gabarito: Marque "Exibir respostas no final" para autoavaliação.

### Como Enviar para a Turma (Criar Tarefa)

#### 1. Iniciar Atribuição

Clique em "Compartilhar" abaixo do jogo e selecione "Criar Tarefa".

#### 2. Definir Cadastro e Prazos

Configure para que o aluno deva digitar seu nome ao entrar. Assim, você saberá quem participou. Defina um prazo se achar necessário.

#### 3. Copiar o Link Final

Copie o link único gerado pela plataforma e compartilhe com os alunos via grupo da turma, Google Sala de Aula ou quadro.

### Acompanhamento de Resultados em Tempo Real

Acesse o menu "Meus Resultados" no topo da página do Wordwall. Lá você terá acesso ao tempo de conclusão, média de acertos, ranking de pontuação e estatísticas detalhadas de erros de cada estudante.

---

Abaixo, apresentamos uma proposta metodológica de aula (duração de 50 minutos) utilizando o jogo como recurso central de aprendizagem:

### **A. Momento Pré-Jogo (15 minutos) • Preparação Conceitual**

Faça uma rápida revisão na lousa sobre probabilidade simples (espaço amostral, eventos prováveis, improváveis e impossíveis). Explique que o jogo exigirá reflexão sob pressão de tempo.

### **B. Momento Jogo (20 minutos) • Aplicação Ativa**

Libere o link da tarefa aos alunos. Peça para jogarem individualmente ou em duplas. Incentive a competição amigável estimulando-os a alcançarem o topo do Ranking (Leaderboard).

### **C. Momento Pós-Jogo (15 minutos) • Debate e Reflexão**

Projete os relatórios do painel "Meus Resultados" para a turma. Resolva coletivamente no quadro as questões com maior índice de erro e discuta as estratégias de cálculo mental utilizadas.

### **Dica Prática para o Professor**

Se alguns alunos apresentarem extrema dificuldade com o labirinto (coordenação motora), você pode alterar o modelo do mesmo jogo no menu lateral direito do Wordwall (ex: transformar em "Questionário simples" ou "Abra a Caixa"). Suas perguntas de probabilidade serão reaproveitadas automaticamente pela plataforma sem perda de dados!